



Guía de Estudio 1

Empezando a trabajar con ángulos

Concepto, clasificación, sistemas de medición y ángulos en el plano cartesiano

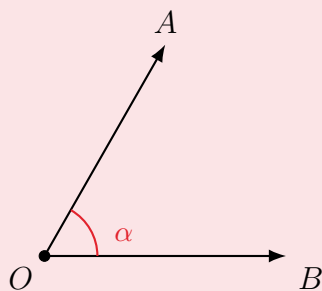
Presentación: ¡Hola! Los ángulos están en todas partes: en las manecillas del reloj, en las esquinas de tu cuaderno, en las rampas y hasta en el lanzamiento de una pelota. En esta guía vamos a convertirnos en *cazadores de ángulos*: aprenderemos a reconocerlos, clasificarlos, medirlos en grados y en radianes, y a ubicarlos en el plano cartesiano. Cada sección tiene una explicación sencilla, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios que van de lo más fácil a verdaderos retos. ¡Tú puedes!

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. Concepto, clasificación y relaciones entre ángulos

1.1. ¿Qué es un ángulo?

Ángulo: es la abertura formada por dos **semirrectas** (los **lados**) que comparten un punto común llamado **vértice**.



El ángulo de la figura se denota $\angle AOB$ (el vértice va en el medio) o simplemente α .

Medida: los ángulos se miden en **grados** ($^\circ$). Un giro completo mide 360° ; un ángulo recto mide 90° .

Clasificación según su medida:

- **Agudo:** mide menos de 90° (ej. 35°).
- **Recto:** mide exactamente 90° .
- **Obtuso:** mide más de 90° y menos de 180° (ej. 120°).
- **Llano:** mide exactamente 180° (forma una línea recta).
- **Completo:** mide exactamente 360° (un giro completo).

Clasificación según su posición:

- **Adyacentes:** comparten el vértice y un lado (ej. $\angle AOB$ y $\angle BOC$ con lado común OB).
- **Opuestos por el vértice:** los lados de uno son prolongación de los lados del otro. *Los ángulos opuestos por el vértice son iguales.*

Ángulos complementarios y suplementarios:

- **Complementarios:** dos ángulos cuyas medidas suman 90° .

$$\text{complemento de } \alpha = 90^\circ - \alpha$$

- **Suplementarios:** dos ángulos cuyas medidas suman 180° .

$$\text{suplemento de } \alpha = 180^\circ - \alpha$$

Errores clásicos:

- Confundir *complementario* (suma 90°) con *suplementario* (suma 180°). Truco: el *complemento* completa un ángulo *recto*; el *suplemento* completa un ángulo *llano*.
- Pensar que dos ángulos adyacentes siempre suman 180° : solo es cierto si están sobre una misma recta.
- Olvidar que los ángulos opuestos por el vértice son *iguales* y los adyacentes sobre una recta son *suplementarios*.

1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Clasifica cada ángulo según su medida: a) 35° b) 90° c) 145° d) 180° .

Solución:

- a) 35° : agudo (menos de 90°).
- b) 90° : recto.
- c) 145° : obtuso (entre 90° y 180°).
- d) 180° : llano.

Ejemplo R2. Calcula el complemento y el suplemento de 42° .

Solución:

- Complemento: $90^\circ - 42^\circ = 48^\circ$.
- Suplemento: $180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$.

Comprobación: $42^\circ + 48^\circ = 90^\circ$ y $42^\circ + 138^\circ = 180^\circ$. ✓

Ejemplo R3. Dos rectas se cortan formando los ángulos opuestos por el vértice $\alpha = (3x - 10)^\circ$ y $\beta = (2x + 15)^\circ$. Halla el valor de x y la medida de cada ángulo.

Solución: como son opuestos por el vértice, son iguales:

$$3x - 10 = 2x + 15 \Rightarrow 3x - 2x = 15 + 10 \Rightarrow x = 25.$$

Sustituimos: $\alpha = 3(25) - 10 = 75 - 10 = 65^\circ$ y $\beta = 2(25) + 15 = 65^\circ$. ✓

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Clasifica según su medida: a) 15° b) 90° c) 120° d) 180° e) 360°
2. ★ Clasifica según su posición: dos ángulos que comparten el vértice y un lado se llaman _____; dos ángulos cuyos lados son prolongación del otro se llaman _____.
3. ★ Calcula el complemento de: a) 30° b) 58° c) 12°
4. ★ Calcula el suplemento de: a) 70° b) 95° c) 15°
5. ★ ¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 3:00? ¿Y a las 6:00?
6. ★★ Dos ángulos son complementarios y uno mide el doble del otro. ¿Cuánto mide cada uno?
7. ★★ El suplemento de un ángulo es 4 veces su medida. Halla el ángulo.

8. ★★ Dos ángulos opuestos por el vértice miden $(2x + 10)^\circ$ y $(3x - 20)^\circ$. Halla x y la medida de cada ángulo.
9. ★★ Dos ángulos adyacentes sobre una misma recta miden $(x + 15)^\circ$ y $(2x - 30)^\circ$. Halla x y cada ángulo.
10. ★★★ Una transversal corta a dos rectas paralelas. Uno de los ángulos correspondientes mide 55° . ¿Cuánto miden sus alternos internos y los adyacentes a él sobre la misma recta?
11. ★★★ Un carpintero necesita cortar una tabla con dos cortes que formen ángulos complementarios, de modo que uno mida 10° más que el otro. ¿Cuáles son las medidas de los dos cortes?

2. Sistemas de medición angular

2.1. El sistema sexagesimal

En el **sistema sexagesimal** el grado se divide en 60 partes iguales:

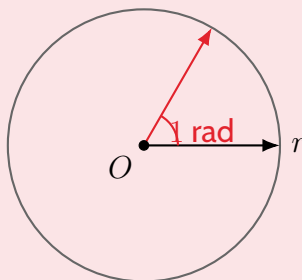
$$1^\circ = 60' \quad (\text{minutos}) \quad 1' = 60'' \quad (\text{segundos})$$

Por ejemplo, $35^\circ 24' 18''$ se lee: 35 grados, 24 minutos y 18 segundos.

Convertir de grados a minutos (o de minutos a segundos): se multiplica por 60. **Convertir de minutos a grados (o de segundos a minutos):** se divide entre 60. **Pasar de una forma compleja a una simple:** $35^\circ 30' = 35^\circ + \frac{30'}{60} = 35,5^\circ$.

2.2. El radián

En el **sistema circular** los ángulos se miden en **radianes** (rad). Un radián es el ángulo central que abarca un arco de longitud igual al radio de la circunferencia.



Equivalencias fundamentales:

$$180^\circ = \pi \text{ rad} \quad 360^\circ = 2\pi \text{ rad} \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$$

Convertir de grados a radianes: se multiplica por $\frac{\pi}{180^\circ}$.

$$45^\circ = 45^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{45\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

Convertir de radianes a grados: se multiplica por $\frac{180^\circ}{\pi}$.

$$\frac{2\pi}{3} \text{ rad} = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 120^\circ$$

Errores clásicos:

- Confundir π radianes (180°) con 2π radianes (360°).
- Olvidar simplificar la fracción al convertir (ej. $\frac{45\pi}{180}$ se simplifica a $\frac{\pi}{4}$).
- Sumar grados, minutos y segundos sin agrupar: en $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$, los minutos suman $69' = 1^\circ 9'$, así que el resultado es $53^\circ + 1^\circ 9' = 54^\circ 9'$.

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Expresa en minutos: a) 4° b) $2^\circ 15'$.

Solución:

- a) $4^\circ = 4 \cdot 60' = 240'$.
- b) $2^\circ 15' = 2 \cdot 60' + 15' = 120' + 15' = 135'$.

Ejemplo R2. Suma: $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$.

Solución: sumamos por separado:

$$35^\circ 24' + 18^\circ 45' = (35 + 18)^\circ + (24 + 45)' = 53^\circ 69'.$$

Como $69' = 1^\circ 9'$, agrupamos: $53^\circ 69' = 54^\circ 9'$.

Ejemplo R3. Convierte a radianes: a) 60° b) 150° .

Solución:

- a) $60^\circ = 60^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3} \text{ rad.}$
- b) $150^\circ = 150^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = \frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6} \text{ rad.}$

Ejemplo R4. Convierte a grados: a) $\frac{\pi}{4} \text{ rad}$ b) $\frac{5\pi}{3} \text{ rad.}$

Solución:

- a) $\frac{\pi}{4} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{180^\circ}{4} = 45^\circ.$
- b) $\frac{5\pi}{3} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{3} = 300^\circ.$

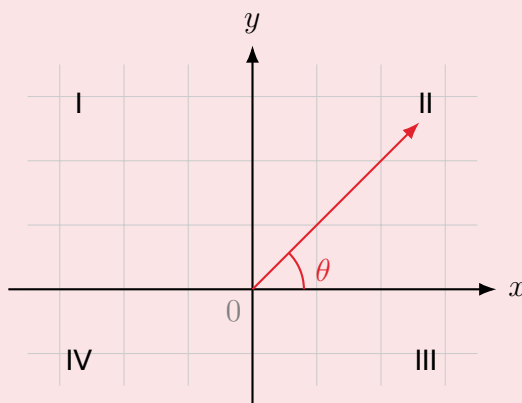
2.4. Ejercicios propuestos

12. ★Expresa en minutos: a) 3° b) 8° c) $1^\circ 30'$
13. ★Expresa en grados: a) $120'$ b) $240'$ c) $45'$
14. ★Convierte a radianes: a) 180° b) 90° c) 360°
15. ★Convierte a grados: a) $\frac{\pi}{2}$ b) π c) $\frac{3\pi}{2}$
16. ★★Suma: $35^\circ 24' + 18^\circ 45'$ (verifica el ejemplo R2) y resta: $90^\circ - 43^\circ 27'$.
17. ★★Convierte a radianes: a) 45° b) 210° y a grados: c) $\frac{5\pi}{6}$.
18. ★★Expresa $30^\circ 15'$ en grados con decimales.
19. ★★Un ángulo mide $\frac{\pi}{5} \text{ rad.}$ ¿Cuántos grados son?
20. ★★★Convierte 240° a radianes y 300° a radianes. ¿Qué observas con los denominadores?
21. ★★★La rueda de una bicicleta gira 3 vueltas completas. ¿Cuántos grados giró? ¿Y cuántos radianes? (Una vuelta son 360° .)
22. ★★★Un ángulo mide 72° . ¿Cuánto mide en radianes? Expresa la fracción simplificada y verifica que $\frac{2\pi}{5} \text{ rad}$ sea equivalente.

3. Ángulos en el plano cartesiano

3.1. Ángulo en posición normal

Un ángulo está en **posición normal** cuando su vértice está en el **origen** del plano cartesiano y su lado inicial coincide con el **eje X positivo**.



- Si gira en **sentido antihorario** (contrario a las agujas del reloj), el ángulo es **positivo**.
- Si gira en **sentido horario**, el ángulo es **negativo**.

Ángulos coterminales: dos ángulos son **coterminales** cuando comparten el mismo lado terminal. Se obtienen sumando o restando 360° (o 2π rad):

$$\theta \pm 360^\circ, \quad \theta \pm 720^\circ, \dots$$

Por ejemplo, 45° y 405° son coterminales, y también lo es -315° .

Determinar el cuadrante de un ángulo:

1. Si el ángulo es mayor que 360° o menor que 0° , busca un ángulo coterminoal sumando o restando 360° las veces necesarias.
2. Con el ángulo resultante entre 0° y 360° , ubícalo según el cuadrante:
 - $0^\circ < \theta < 90^\circ$: cuadrante I.
 - $90^\circ < \theta < 180^\circ$: cuadrante II.
 - $180^\circ < \theta < 270^\circ$: cuadrante III.
 - $270^\circ < \theta < 360^\circ$: cuadrante IV.

Errores clásicos:

- Confundir los cuadrantes: el cuadrante I es *arriba a la derecha* y se avanza en sentido anti-horario (I, II, III, IV).
- Olvidar que un ángulo negativo como -45° gira *hacia abajo* (equivale a 315° , cuadrante IV).
- Creer que 45° y 405° son ángulos distintos: son el *mismo* ángulo (coterminales).

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Determina el cuadrante de: a) 120° b) 315° c) 730° .

Solución:

- a) 120° : está entre 90° y 180° , cuadrante II.
- b) 315° : está entre 270° y 360° , cuadrante IV.
- c) $730^\circ = 730^\circ - 360^\circ = 370^\circ - 360^\circ = 10^\circ$ (restamos dos veces 360°): cuadrante I.

Ejemplo R2. Escribe dos ángulos coterminales de 135° , uno positivo y uno negativo.

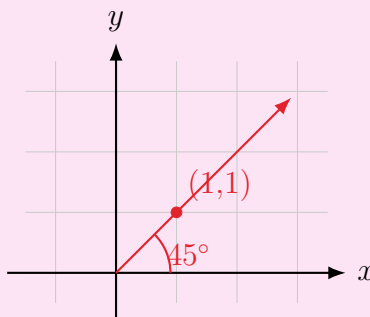
Solución:

- Positivo: $135^\circ + 360^\circ = 495^\circ$.
- Negativo: $135^\circ - 360^\circ = -225^\circ$.

Los tres ángulos comparten el mismo lado terminal.

Ejemplo R3. El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(1, 1)$. ¿Cuánto mide el ángulo?

Solución: el punto $(1, 1)$ está en la recta $y = x$, que forma exactamente 45° con el eje X positivo. Además $(1, 1)$ está en el cuadrante I, así que el ángulo mide 45° .



3.3. Ejercicios propuestos

23. ★Determina el cuadrante de: a) 45° b) 120° c) 240° d) 315°
24. ★¿En qué cuadrante está 150° ? ¿ $Y - 30^\circ$? (Dibuja si te ayuda.)
25. ★Halla un ángulo cotermino positivo de 380° .
26. ★★Determina el cuadrante de: a) 730° b) -200° c) 500°
27. ★★El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(-2, 2)$. ¿Cuánto mide el ángulo?
28. ★★Escribe dos ángulos coterminales de 135° , uno positivo y uno negativo.
29. ★★Un ángulo mide -120° . Exprésalo como un ángulo positivo equivalente entre 0° y 360° e indica su cuadrante.
30. ★★★El lado terminal de un ángulo en posición normal pasa por el punto $(\sqrt{3}, 1)$. ¿Cuánto mide el ángulo? (Ayuda: compara con el ángulo de 30° .)
31. ★★★¿Qué ángulo, en radianes, recorre la manecilla de los minutos de un reloj en 15 minutos?
32. ★★★Un dron gira en círculos y su orientación actual es -270° . Exprésala como ángulo positivo entre 0° y 360° e indica su cuadrante.
33. ★★★: ¿Qué ángulo forman las manecillas del reloj a las 7:20? (Pista: la manecilla de las horas no apunta exactamente a las 7: a las 7:20 ha avanzado $\frac{20}{60} \cdot 30^\circ = 10^\circ$ más allá de las 7.)

4. Clave de Respuestas

Sección 1: Concepto, clasificación y relaciones (Ejercicios 1--11)

1. a) Agudo. b) Recto. c) Obtuso. d) Llano. e) Completo.
2. Adyacentes; opuestos por el vértice.
3. a) 60° . b) 32° . c) 78° .
4. a) 110° . b) 85° . c) 165° .
5. A las 3:00 forman 90° ; a las 6:00 forman 180° .
6. Si $\alpha + \beta = 90^\circ$ y $\beta = 2\alpha$, entonces $3\alpha = 90^\circ$: los ángulos son 30° y 60° .
7. $\alpha + 4\alpha = 180^\circ \Rightarrow \alpha = 36^\circ$.
8. $2x + 10 = 3x - 20 \Rightarrow x = 30$; cada ángulo mide 70° .
9. $(x + 15) + (2x - 30) = 180 \Rightarrow x = 65$; los ángulos miden 80° y 100° .
10. Los alternos internos miden 55° ; los adyacentes miden 125° .
11. Los ángulos miden 40° y 50° (pues $x + (x + 10) = 90$).

Sección 2: Sistemas de medición angular (Ejercicios 12--22)

12. a) $180'$. b) $480'$. c) $90'$.
13. a) 2° . b) 4° . c) $0,75^\circ$.
14. a) π rad. b) $\frac{\pi}{2}$ rad. c) 2π rad.
15. a) 90° . b) 180° . c) 270° .
16. Suma: $54^\circ 9'$. Resta: $90^\circ - 43^\circ 27' = 46^\circ 33'$.
17. a) $\frac{\pi}{4}$ rad. b) $\frac{7\pi}{6}$ rad. c) 150° .
18. $30^\circ 15' = 30,25^\circ$.
19. $\frac{\pi}{5} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 36^\circ$.
20. $240^\circ = \frac{4\pi}{3}$ rad; $300^\circ = \frac{5\pi}{3}$ rad. Ambos tienen denominador 3.
21. 3 vueltas = $1080^\circ = 6\pi$ rad.
22. $72^\circ = \frac{72\pi}{180} = \frac{2\pi}{5}$ rad. ✓

Sección 3: Ángulos en el plano cartesiano (Ejercicios 23--33)

23. a) I. b) II. c) III. d) IV.
24. 150° : cuadrante II. -30° : equivale a 330° , cuadrante IV.
25. $380^\circ - 360^\circ = 20^\circ$.
26. a) $730^\circ = 10^\circ$: I. b) $-200^\circ = 160^\circ$: II. c) $500^\circ = 140^\circ$: II.
27. El punto $(-2, 2)$ está en la recta $y = -x$ del cuadrante II: el ángulo mide 135° .
28. 495° y -225° (cualquier ángulo que difiera en 360° es válido).
29. $-120^\circ + 360^\circ = 240^\circ$: cuadrante III.
30. El punto $(\sqrt{3}, 1)$ corresponde a 30° (cuadrante I).
31. $15 \text{ min} = \frac{1}{4}$ de vuelta: $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$.
32. $-270^\circ + 360^\circ = 90^\circ$: no está en ningún cuadrante, está sobre el eje Y positivo.
33. **Reto:** la manecilla de los minutos está en el 4 (120°); la de las horas avanza $7 \cdot 30^\circ + 10^\circ = 220^\circ$.
El ángulo menor es $220^\circ - 120^\circ = 100^\circ$.

¿Cómo te fue? Si lograste resolver hasta el reto de los campeones, ¡ya estás listo para ver los ángulos en acción! En las próximas guías los ángulos aparecerán en la física: en los *vectores*, cuando una fuerza empuje en diagonal, y en el *movimiento* de los cuerpos. ¿Nos vemos ahí?